

INFORME METODOLÓGICO

Reconstrucción y normalización de registros de atenciones de urgencia del sistema público chileno

2019 – 2025

Augusto Plaza

<https://github.com/xspark21>

Repositorio principal <https://github.com/xspark21/emergency-care>

Repositorio semántico <https://github.com/xspark21/deis-cie11>

Fecha Mayo 2026

Este informe documenta las decisiones tomadas durante la construcción de una base analítica derivada de registros públicos del DEIS. No constituye una fuente oficial del Ministerio de Salud.

Glosario de siglas

CIE-11	Clasificación Internacional de Enfermedades, 11. ^a revisión (OMS)
DEIS	Departamento de Estadísticas e Información de Salud (MINSAL)
MINSAL	Ministerio de Salud de Chile
OMS	Organización Mundial de la Salud
RNPI	Registro Nacional de Prestadores Individuales (Superintendencia de Salud)
SADU	Sistema de Atención de Urgencia; formulario de reporte semanal del MINSAL
SAPU	Servicio de Atención Primaria de Urgencia

Resumen

Los archivos de atenciones de urgencia del DEIS documentan el sistema de urgencias público chileno desde 2019 con cobertura nacional. Trabajar con ellos de forma longitudinal requiere resolver tres problemas estructurales que los archivos de origen no resuelven por sí solos: los registros anteriores a 2023 carecen de información geográfica, el esquema de columnas cambió entre períodos, y las categorías diagnósticas no tienen equivalencia directa en clasificaciones clínicas internacionales. Este informe documenta las decisiones tomadas para abordar esos problemas, los supuestos metodológicos en que descansan, la evidencia de control de integridad y las limitaciones que persisten en la base resultante de 55.659.765 registros. El proceso completo es reproducible a partir de los archivos publicados por el DEIS y el código disponible en los repositorios citados.

Palabras clave: atenciones de urgencia, DEIS, análisis longitudinal, CIE-11, salud pública, Chile.

Índice

Glosario de siglas	1
1. Contexto	3
2. Qué representa cada registro	3
2.1. La columna GlosaCausa	3
2.2. El cambio de esquema entre períodos	4
Métodos	4
3. Decisiones de reconstrucción	4
3.1. Conservar todos los registros	4
3.2. Recuperar geografía antes que descartar observaciones	4
3.3. Mapeo semántico hacia CIE-11	5
3.4. Conversión de fechas y formato de distribución	6
4. Variables de la base resultante	6

Validación y notas de uso	8
5. Control de integridad	8
6. Limitaciones	8
6.1. Establecimientos sin registro oficial	9
6.2. Supuesto de inmovilidad de establecimientos	9
6.3. Alcance del resolver semántico	9
6.4. Granularidad temporal	9
6.5. Heterogeneidad diagnóstica	9
7. Qué preguntas habilita esta base	9
Uso apropiado	10
Referencias	10

Contexto

Los archivos de atenciones de urgencia del DEIS están disponibles para descarga pública desde 2019. Originalmente fueron diseñados para el reporte administrativo anual: un establecimiento informa sus atenciones por semana, el DEIS consolida y publica. Ese diseño resuelve preguntas del tipo *¿cuántas atenciones tuvo el hospital X en 2022?*, pero no permite cruzar años, regiones y categorías diagnósticas simultáneamente.

Al intentar un análisis longitudinal aparecen tres obstáculos concretos:

- **Geográfico:** los archivos 2019–2022 carecen de región y comuna (aproximadamente 28 millones de registros sin información territorial).
- **Estructural:** el esquema de columnas cambió en 2023 (de 15 a 21), impidiendo la unión directa entre períodos.
- **Semántico:** las glosas diagnósticas del formulario SADU no tienen equivalencia en clasificaciones clínicas internacionales.

Este informe documenta cómo se resolvieron esos tres problemas, los supuestos asumidos y las limitaciones que persisten. Todo el proceso es reproducible y el código está disponible en los repositorios citados.

Qué representa cada registro

Cada fila es un conteo agregado: representa el número de atenciones registradas para una combinación específica de establecimiento, semana epidemiológica y categoría diagnóstica. La columna **Total** indica ese conteo, y las columnas de grupos etarios lo desglosan en cinco rangos de edad definidos por el formulario SADU. No es un registro por paciente: un mismo paciente que consulta dos veces en la misma semana por la misma causa aparece contado dos veces. Esto implica que estudios de incidencia individual, trayectorias clínicas o tasas de reingreso no son posibles a partir de esta fuente.

Adicionalmente, la calidad del registro diagnóstico no es homogénea entre niveles de complejidad. Una neumonía registrada en un SAPU rural y una en un hospital de alta complejidad pueden responder a procesos clínicos y criterios de codificación distintos. La base conserva esa heterogeneidad tal como existe en el origen.

La columna GlosaCausa

La variable **GlosaCausa** no es homogénea. El formulario SADU incluye en la misma columna causas clínicas como *Infarto agudo de miocardio*, subtotales de sección como *Total causas sistema circulatorio*, y registros operacionales como *Cirugías de urgencia*. Los subtotales existen para verificar la consistencia interna del reporte, pero producen doble conteo en un análisis epidemiológico si no se filtran. La base incorpora las columnas **es_total** y **es_residual** para que ese filtrado pueda realizarse de forma explícita.

Los archivos SADU no contienen información sobre el desenlace de la atención: no es posible saber si una atención terminó en alta, hospitalización o derivación.

El cambio de esquema entre períodos

La Figura 1 ilustra el cambio de esquema entre ambos períodos. Las seis columnas geográficas ausentes antes de 2023 son las que hacen imposible el análisis territorial para esos años sin recuperación externa.

2019 – 2022		2023 – 2025
IdEstablecimiento		IdEstablecimiento
NEstablecimiento		NEstablecimiento
IdCausa		IdCausa
GlosaCausa		GlosaCausa
Total		Total
Grupos etarios		Grupos etarios
fecha		fecha
semana		semana
GLOSATIPO...		GLOSATIPO...
GlosaTipoCampana		GlosaTipoCampana
CodigoRegion	} ausentes en 2019–2022	CodigoRegion
NombreRegion		NombreRegion
CodigoComuna		CodigoComuna
NombreComuna		NombreComuna
CodigoDependencia		CodigoDependencia
NombreDependencia		NombreDependencia
15 columnas		21 columnas

Figura 1. Cambio de esquema entre períodos. Las seis columnas geográficas (sombreado oscuro) solo están disponibles desde 2023; en el período anterior su valor es nulo.

Métodos

Decisiones de reconstrucción

Las decisiones descritas aquí son opciones metodológicas con consecuencias directas sobre qué preguntas puede responder quien utilice la base. El criterio que las guió fue maximizar la trazabilidad: cuando existían múltiples alternativas, se privilegió la que permitía documentar explícitamente el origen de cada dato y dejar al investigador la decisión de cómo tratarlo.

Conservar todos los registros

Ningún registro fue eliminado durante la reconstrucción, incluyendo subtotales administrativos, categorías residuales y establecimientos con información incompleta. El criterio de filtrado depende del tipo de análisis y corresponde al investigador tomarlo. La base incorpora columnas que permiten ese filtrado de forma explícita y reproducible.

Recuperar geografía antes que descartar observaciones

La alternativa más simple ante los 28 millones de registros sin región ni comuna habría sido declararlos como no analizables geográficamente. Esa opción fue descartada porque significaba

perder del análisis territorial todo el período 2019–2022, que incluye los años donde el sistema de urgencias enfrentó sus mayores tensiones.

En lugar de eso, la geografía se recuperó mediante cuatro fuentes en cascada. La Figura 2 muestra el flujo y los registros resueltos por etapa.



Figura 2. Cascada de recuperación geográfica. Cada fuente actúa solo sobre los registros sin geografía tras la etapa anterior.

La segunda fuente aplica un criterio de arrastre temporal: si un establecimiento tiene región y comuna en sus registros de 2023 en adelante, esos valores se usan para completar sus registros anteriores. Esto descansa en el supuesto de que la ubicación física de un establecimiento es invariante en el tiempo, lo que no se cumple en todos los casos. Para mitigarlo se revisaron las versiones del catálogo de establecimientos del DEIS correspondientes a los años 2019, 2022, 2025 y 2026, identificando cambios de código y dependencia. En los casos con cambio documentado se privilegió la ubicación vigente al cierre del período analizado, para evitar múltiples asignaciones territoriales sobre una misma serie histórica. Los establecimientos afectados están identificados en el catálogo de referencia mediante las columnas `id_antiguo` e `id_vigente`.

La ausencia de conflictos entre fuentes se verificó cruzando los pares región–comuna obtenidos de los registros propios de cada establecimiento (fuentes 1 y 2) contra los del catálogo MINSAL (fuente 3). Ningún establecimiento presentó asignaciones distintas entre ambas fuentes. Para una muestra de establecimientos se realizó además una verificación cruzada contra el RNPI, sin encontrar discrepancias.

Mapeo semántico hacia CIE-11

Las glosas SADU no fueron reemplazadas. La base conserva el texto original en `GlosaCausa` e incorpora la equivalencia hacia CIE-11 como columnas adicionales, preservando la trazabilidad con los archivos fuente y dejando al investigador la decisión sobre qué nivel de agrupación usar.

El corpus SADU 2019–2025 contiene 45 glosas únicas. Una de ellas, la glosa operacional marcada

con el código sentinela OP00, no tiene equivalencia en CIE-11 por diseño: identifica filas administrativas que no representan causas clínicas. Las 44 glosas restantes reciben una asignación semántica documentada. La Tabla 1 muestra la distribución de equivalencias.

Tabla 1. Cobertura del mapeo semántico SADU → CIE-11

Precisión	Glosas	Registros	%	Descripción
Exacta	24	30.201.941	54,3	Equivalencia clínica directa
Agregada	15	18.386.445	33,0	Nivel de capítulo o grupo; glosa no distingue etiología
Proxy	5	7.071.379	12,7	Aproximación; sin equivalencia directa en CIE-11
Total	44	55.659.765	100	Glosas con asignación semántica

Las glosas SADU preexisten a CIE-11 y no fueron diseñadas con ese estándar. Las equivalencias son el resultado de un proceso de mapeo manual sobre las 44 glosas clínicas del corpus, documentado en detalle en Plaza (2026b). El mapeo no fue validado por un clínico externo; es una propuesta de estructuración revisable.

Un aspecto relevante para series longitudinales es que algunas categorías cambiaron de capítulo entre CIE-10 y CIE-11. Los archivos SADU no contenían códigos CIE-10 (las glosas son texto libre), pero el sistema de urgencias chileno fue históricamente descrito en términos de ese estándar. Quien construya series que crucen fuentes o períodos anteriores a CIE-11 encontrará discontinuidades. La columna `riesgo_quiebre_serie` identifica esos casos: el accidente cerebrovascular, que en CIE-11 migró del capítulo circulatorio al neurológico, y la influenza, que migró del respiratorio al de enfermedades infecciosas.

Conversión de fechas y formato de distribución

Las fechas de los archivos originales están almacenadas como texto. Durante la reconstrucción fueron convertidas a tipo temporal sin modificar ningún valor, habilitando filtros y agregaciones temporales de forma directa. La granularidad semanal permanece: no es posible analizar efectos de día de la semana ni de feriados.

La base se distribuye como un único archivo Parquet, compatible con R, Python y SQL, que permite acceder selectivamente a columnas y períodos sin leer el conjunto completo.

Variables de la base resultante

La Tabla 2 resume los cambios respecto a los archivos originales y su consecuencia para el análisis. Las Tablas 3, 4 y 5 describen las variables disponibles.

Tabla 2. Comparación entre archivos originales y base reconstruida

Aspecto	Original	Reconstruido	Consecuencia
Codificación	latin-1	UTF-8	Lectura sin errores en cualquier entorno
Distribución	7 CSV	1 Parquet	Lectura selectiva por columna o período
Esquema	Variable	Único	Análisis conjunto 2019–2025 directo
Región/comuna	Incompleta	Completa	Análisis territorial desde 2019
Fechas	Texto	Tipo Date	Filtros temporales sin conversión
Diagnóstico	Glosa SADU	SADU + CIE-11	Comparabilidad y agrupación clínica

Tabla 3. Variables presentes en todos los archivos (2019–2025)

Variable	Rol analítico
IdEstablecimiento	Identificador del establecimiento; clave de join con el catálogo de referencia
NEstablecimiento	Nombre del establecimiento
IdCausa	Código numérico de la categoría diagnóstica
GlosaCausa	Categoría diagnóstica en texto (glosa SADU original, sin modificar)
Total	Conteo de atenciones para la combinación establecimiento–semana–causa
Menores_1 ... De_65_y_mas	Desglose etario del conteo anterior
fecha	Inicio de la semana epidemiológica (tipo Date)
semana	Número de semana del año
GLOSATIPOESTABLECIMIENTO	Tipo de establecimiento (hospital, SAPU, etc.)
GLOSATIPOATENCION	Modalidad de atención
GlosaTipoCampana	Campaña sanitaria asociada si corresponde

Tabla 4. Variables geográficas recuperadas (ausentes en 2019–2022)

Variable	Rol analítico
CodigoRegion	Código numérico de la región; permite agregación territorial
NombreRegion	Nombre de la región
CodigoComuna	Código numérico de la comuna; clave de join con fuentes externas
NombreComuna	Nombre de la comuna
CodigoDependencia	Código del servicio de salud
NombreDependencia	Nombre del servicio de salud

Tabla 5. Variables incorporadas durante la normalización semántica

Variable	Rol analítico
codigo_tallo_cie11	Código CIE-11; permite agrupación por sistema fisiológico
descripcion_cie11	Descripción oficial del código
grupo_epidemiologico	Agrupación amplia (circulatorio, respiratorio, mental, etc.)
precision_semantica	Exacta, Agregada o Proxy; calidad de la equivalencia
es_total	Verdadero si la fila es un subtotal de sección
es_residual	Verdadero si es categoría residual tipo <i>otras causas</i>
riesgo_quiebre_serie	Alto si el diagnóstico cambió de capítulo entre CIE-10 y CIE-11

Validación y notas de uso

Control de integridad

La Tabla 6 muestra el conteo de registros por año en los archivos fuente y en la base consolidada. La suma de los CSV fuente coincide exactamente con el total de la base: $\sum \text{archivos fuente} = \sum \text{base consolidada} = 55.659.765$. No se eliminó ningún registro durante la unión ni se detectaron duplicados. La unicidad de cada fila fue verificada sobre la combinación (*IdEstablecimiento*, *fecha*, *IdCausa*).

Tabla 6. Registros por año: archivos fuente vs. base consolidada

Año	CSV fuente	Base	Establecimientos	Sin región
2019	4.550.877	4.550.877	475	0
2020	6.446.646	6.446.646	607	0
2021	8.816.240	8.816.240	635	0
2022	8.926.307	8.926.307	638	0
2023	8.899.080	8.899.080	642	0
2024	8.973.229	8.973.229	640	0
2025	9.047.386	9.047.386	650	0
Total	55.659.765	55.659.765	805	0

No se detectaron semanas epidemiológicas duplicadas ni solapadas entre archivos. La cobertura semántica es del 100 % sobre las 44 glosas clínicas del corpus.

Limitaciones

Una base construida sobre registros administrativos hereda las limitaciones del sistema de registro original. Lo que el DEIS no capturó no puede recuperarse, y esa restricción no puede eliminarse con ningún proceso de reconstrucción.

Establecimientos sin registro oficial

22 establecimientos presentes en los datos no aparecen en ningún catálogo oficial. Para estos casos la información geográfica fue verificada mediante búsqueda en fuentes públicas incluyendo el catálogo histórico del DEIS, el RNPI y OpenStreetMap. Representan el 2,7 % de los establecimientos y el 0,6 % de los registros. Cada entrada está documentada con su fuente en `src/no_register.py`. Aunque se verificaron individualmente, no provienen de un registro oficial estructurado y podrían contener imprecisiones.

Para tres de ellos, activos hasta 2025, no existía correspondencia en ningún catálogo público. Su ubicación fue rastreada mediante comunicados de prensa locales, cruces con OpenStreetMap y el Registro Nacional de Prestadores. La fuente de cada uno está registrada en `src/no_register.py`. No es la verificación ideal, pero era eso o excluirllos del análisis.

Supuesto de inmovilidad de establecimientos

La segunda fuente de recuperación asume que la ubicación de un establecimiento es invariante en el tiempo. Se revisaron cuatro versiones del catálogo del DEIS (2019, 2022, 2025 y 2026) para identificar cambios documentados y mitigar este riesgo. Aun así, traslados físicos no registrados en el catálogo no pueden detectarse a partir de esta fuente.

Alcance del resolver semántico

El mapeo a CIE-11 cubre las 44 glosas clínicas presentes en 2019–2025. Glosas nuevas en años posteriores quedarán sin código hasta que el diccionario sea actualizado.

Granularidad temporal

Los datos están agregados a nivel de semana epidemiológica. No es posible analizar efectos de día de la semana ni de feriados.

Heterogeneidad diagnóstica

La calidad del registro diagnóstico varía según el nivel de complejidad del establecimiento. La base preserva esa heterogeneidad sin corrección.

Qué preguntas habilita esta base

Con los archivos originales es posible analizar el volumen de atenciones por establecimiento dentro de un año o estudiar causas individuales a nivel nacional. La reconstrucción extiende esas posibilidades en tres dimensiones.

La primera es territorial. Al contar con región y comuna para todo el período, es posible construir análisis geográficos completos desde 2019, incluyendo los años donde la demanda enfrentó mayores presiones, algo que los archivos originales no permiten para ese período.

La segunda es longitudinal. El esquema unificado permite construir series continuas de 2019 a 2025 sin interrupciones por cambio de formato, indispensable cuando el período de interés cruza el año 2022.

La tercera es clínica. La equivalencia hacia CIE-11 permite agrupar atenciones por sistemas fisiológicos y comparar con estadísticas internacionales. La columna `riesgo_quiebre_serie` identifica explícitamente los diagnósticos donde esa agrupación introduce discontinuidades históricas.

El análisis estadístico sobre esta base está en desarrollo en un repositorio separado.

Uso apropiado

Esta base resuelve los tres obstáculos que impedían el análisis longitudinal de los registros DEIS: recupera la geografía faltante, unifica el esquema de columnas y añade normalización semántica hacia CIE-11 sin destruir las glosas originales.

Lo que no resuelve es igualmente importante. Los datos siguen estando agregados por semana epidemiológica, no permiten seguir pacientes individuales, arrastran la heterogeneidad diagnóstica propia del sistema de reporte y no contienen desenlaces clínicos. Cualquier análisis que ignore esas restricciones producirá conclusiones que los datos no pueden sostener.

El uso previsto es servir de insumo para estudios longitudinales descriptivos del sistema de urgencias público chileno. No es una fuente oficial ni reemplaza los registros primarios del DEIS.

Referencias

Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). (2020). *Manual de registro SADU v1.1*. Ministerio de Salud de Chile.

Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). (2025). *Catálogo de establecimientos de salud*. Ministerio de Salud de Chile. Recuperado de <https://estadistica.ssmsol.cl/download/establecimientos-deis-minsal/>

Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). (s.f.). *Atenciones de urgencia — Datos abiertos*. Ministerio de Salud de Chile. Recuperado de <https://deis.minsal.cl/#datosabiertos>

Organización Mundial de la Salud. (2024). *Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.^a revisión: MMS Linearization*. Recuperado de <https://icd.who.int/browse/2024-01/mms>

Plaza, A. (2026a). *emergency-care: Construcción de una serie longitudinal de atenciones de urgencia del sistema público chileno, 2019–2025* [Software]. GitHub. <https://github.com/xspark21/emergency-care>

Plaza, A. (2026b). *deis-cie11: Normalización de glosas operacionales del sistema de urgencias chileno hacia CIE-11* [Software]. GitHub. <https://github.com/xspark21/deis-cie11>